Corrigé — Théorème de Pythagore

Hypoténuse, carré et racine carrée, calcul d'une longueur, réciproque et contraposée, problèmes concrets

4e — Mathématiques · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$AC^2 = 81 + 144 = 225$: $AC = 15$ **cm**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$EG^2 = 100 - 36 = 64$: $EG = 8$ **cm**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$13^2 = 169$ et $25 + 144 = 169$: **oui** (réciproque).

CORRIGÉ — Exercice 4

$d^2 = 64 + 36 = 100$: $d = 10$ **cm**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$ST^2 = 25 + 49 = 74$: $ST = \sqrt{74} \approx \underline{8{,}6 \text{ cm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$13^2 = 169$; $64 + 100 = 164 \neq 169$: **non** (contraposée).

CORRIGÉ — Exercice 7

$h^2 = 42{,}25 - 6{,}25 = 36$: $h = 6$ **m**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$d^2 = 6\,400 + 2\,025 = 8\,425$, $d \approx 91{,}8$ cm, soit $\frac{91{,}8}{2{,}54} \approx \underline{36 \text{ pouces}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) ABC rectangle en B : $AC^2 = 1\,600 + 900 = 2\,500$, $AC = 50$ **m**.
b) $40 + 30 - 50 = \underline{20 \text{ m}}$.
c) ADE rectangle en D : $AE^2 = 900 + 256 = 1\,156$, $AE = 34$ **m**.
d) $EC = 40 - 16 = 24$ m. Plus long côté AC : $50^2 = 2\,500$; $34^2 + 24^2 = 1\,156 + 576 = 1\,732 \neq 2\,500$: **non rectangle**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Vrai : $36 + 64 = 100$.
c) Vrai (contraposée).
d) Faux : $\sqrt{25} = 5 \neq 7$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$(3k)^2 + (4k)^2 = 9k^2 + 16k^2 = 25k^2 = (5k)^2$: **rectangle** (réciproque). Exemples : 6, 8, 10 ; 15, 20, 25.